

Integral de Curvilineas/Integrales de Linea

POR CLASE PRÁCTICA ANÁLISIS 2 T3

1 Introducción conceptual

Esta sección es informal, es vaga y no es rigurosa, pero busca dar algunas intuiciones de algunas cosas. Si algo no se entiende en una primer lectura, pueden ignorarlo, hablarlo con compas, o consultar a docentes de la práctica para clarificar de que habla y si les sirve de algo a ustedes.

En la clase anterior estuvieron trabajando con la herramienta que es la integral de longitud de arco. Conceptualmente, una integral de longitud de arco mide cuando de alguna cosa hay acumulado a lo largo de una curva. La integral de longitud de arco es $\int \underbrace{f(\sigma(\lambda))}_{\text{valor de } f \text{ en } \sigma(\lambda)} \underbrace{\|\sigma'(\lambda)\|}_{\text{diferencial de longitud}} d\lambda$. $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función

que toma valores reales. Es «escalar», no «vectorial», y por eso si la multiplicamos en el recorrido de la curva por las longitudes de los tramos que va recorriendo la curva para ver su acumulado vamos a obtener un buen número real que nos va a indicar como fue este acumulado. También algo muy importante es que la cantidad que nos quedó era invariante bajo reparametrizar nuestra curva.

Ejemplos de campos vectoriales, o sea funciones $\vec{F}: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ (con U abierto, o sea que $\forall x \in U \exists r_x > 0: B(x, r_x) \subset U$), podría ser por ejemplo las velocidades que toman las gotas de agua en el mar ($\vec{u}(x)$ =vector velocidad ($\in \mathbb{R}^3$) de una gota de fluido en el punto $x \in \text{Mar} \subset \mathbb{R}^3$), el campo eléctrico $\vec{E}$ generado por una esfera cargada que gira (también nos da para cada punto del espacio un vector), el gradiente $\vec{\nabla} \mu(x)$ de concentración de una sustancia $\mu(x)$, etc.

Si tenemos un campo $\vec{A}$ y σ parametrización de una curva C , un modo de construirse una cantidad escalar entre ambas que localmente las relacione es tomar $\vec{A}(\sigma) \cdot \sigma'$. Si tomo $\sigma(g(t))$ como reparametrización, $\vec{A}(\sigma(g(t))) \cdot (\sigma'(g(t))g'(t)) = \underbrace{(\vec{A}(\sigma) \cdot \sigma')}_{\text{en } g(t)} g'(t)$. Si pensamos que $\sigma'(t)dt \sim \sigma(t+dt) - \sigma(t) \sim d\sigma$ (a menos de términos dt^2 , que incluso luego de integrar siguen siendo infinitesimales y por lo tanto despreciables), podemos decir que $\int \vec{A}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) dt = \int_C \vec{A} \cdot d\sigma$.

A esto se lo conoce como integral de línea de $\vec{A}$, y sirve para obtener una cantidad escalar a partir de el campo vectorial que atravesó la curva. Que trabajo tuvo que hacer el drone-barrilete en medio de la tormenta para enfrentar al viento, como se chocó la mozca con las gotas en medio de la lluvia.

Notar que esta cantidad depende de la orientación de la curva, a diferencia de la integral de longitud de arco.

Nota: Si una curva C es C^1 salvo por algún punto t_* , la contribución que podría hacer un punto feo a la integral va a ser nula (suponiendo que lo que es integrado es continuo en ese punto), así que la integral en C va a ser la integral hasta t_* y después de t_* . Si la curva fuera C^1 a trozos sencillamente se suman las integrales de los trozos en que la curva es C^1 .

Nota: La notación $\int_C F_1 dx_1 + F_2 dx_2 + \dots + F_n dx_n$ quiere decir $\int F \cdot d\sigma$ con $F = \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ \vdots \\ F_n \end{pmatrix}$. En parte esta

notación está relacionada con la noción de formas diferenciales, de geometría diferencial (pueden ojear wikipedia si no buscan una explicación super-profunda. Son objetos muy bonitos y piolas. Lo mismo con campos tensoriales).

Llendo a un ejemplo de la física, la segunda ley de Newton nos dice que $m \frac{d^2 \vec{x}}{dt^2}(t) = \vec{F}(t)$, con m la masa, $\vec{x}$ la posición, y $\vec{F}$ la fuerza. Muchas veces la fuerza viene dada por la suma del gradiente de un potencial $-V(x)$ y el producto vectorial de la velocidad $\frac{d\vec{x}}{dt}$ y un campo $\vec{B}(\vec{x})$.

En ese caso, la ecuación toma la forma $m \frac{d^2 \vec{x}}{dt^2}(t) = -\vec{\nabla} V(x) + \frac{d\vec{x}}{dt} \times \vec{B}(\vec{x})$, o en el lenguaje que venimos usando de parametrizaciones de curvas, $m \sigma''(t) = -\vec{\nabla} V(\sigma(t)) + \sigma'(t) \times \vec{B}(\sigma(t))$. Al tomar producto escalar de esta ecuación con $\sigma'(t)$, ocurre que el término con producto vectorial de σ' queda siendo cero (porque el producto vectorial nos ortogonalizaba sus factores), entonces $m \sigma''(t) \cdot \sigma'(t) = -\sigma'(t) \cdot \vec{\nabla} V(\sigma(t))$.

Ahora, es fácil verificar que $(\sigma' \cdot \sigma')' = 2\sigma'' \cdot \sigma'$, y que $\frac{d}{dt} V(\sigma(t)) = -\sigma' \cdot \nabla V(\sigma)$ (esto involucra regla de la cadena y etc). Entonces se puede escribir como $\frac{d}{dt} \left(\frac{m}{2} \|\sigma'\|^2 + V(\sigma(t)) \right) = 0$. La integral $\int \vec{F} \cdot \sigma'(t) dt$ nos da el trabajo (que en este caso es $V(\sigma(\text{final})) - V(\sigma(\text{inicial}))$) mientras que $\frac{m}{2} \|\sigma'\|^2$ es la energía cinética de la partícula.

2 Ejercicios.

Ejercicio similar al 16:

$F(x, y, z) = (x, -y, z)$, C la curva orientada $\left(t, \sqrt{1-t^2}, t^2\right)$ con $t \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right]$. Evaluar la integral curvilínea.

Sol:

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{3}} F\left(t, \sqrt{1-t^2}, t^2\right) \cdot \left(\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} t \\ \sqrt{1-t^2} \\ t^2 \end{pmatrix}\right) dt = \\ \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{3}} \begin{pmatrix} t \\ -\sqrt{1-t^2} \\ t^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{t}{\sqrt{1-t^2}} \\ 2t \end{pmatrix} dt = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{3}} t + \left(-\sqrt{1-t^2}\right) \frac{-1}{\sqrt{1-t^2}} t + 2t^3 dt = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{3}} 2t + 2t^3 dt \\ = \left(2\frac{t^2}{2} + 2\frac{t^4}{4}\right) \Big|_{t=-1/2}^{t=1/3} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{2}{3} \left(\left(\frac{1}{3}\right)^3 - \left(-\frac{1}{2}\right)^3\right) = \frac{1}{9} - \frac{1}{4} + \frac{2}{81} - \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Ejercicio similar al 17.

Para la curva orientada C parametrizada por una función $\sigma = (t, \sin(t), -\cos(t))$ en $t \in [0, 3\pi]$, evaluar $\int_C \cos(x) dy + \sin(x) dz$.

Sol:

$$\int_0^{3\pi} (\cos(t) d(\sin(t)) + \sin(t) d(-\cos(t))) = \int_0^{3\pi} (\cos^2(t) dt + \sin^2(t) dt) = \int_0^{3\pi} dt = 3\pi$$

Tratan de hacer ahora un ejercicio entre (16 a o b y 17 a o b), y los ejercicios 19 y 20.

Ejercicio similar al 21.

Suponiendo que existe f tal que

$$\nabla f = (2x \sin(y) \cos(x^2 \sin(y) + z), \cos(x^2 \sin(y) + z) \cos(y), \cos(x^2 \sin(y) + z))$$

y $f(0, 0, 0) = -2$,

hallar $f(2, 4, 2)$.

Sol:

Si f existe, $\frac{d}{dt}(f(\sigma(t))) = \frac{d\sigma_1}{dt} \frac{\partial f}{\partial x}(\sigma) + \frac{d\sigma_2}{dt} \frac{\partial f}{\partial y}(\sigma) + \frac{d\sigma_3}{dt} \frac{\partial f}{\partial z}(\sigma)$.

Tomo $\sigma(t) = (t, 2t, t)$ con $t \in [0, 2]$, porque en $t=0$ tengo $\sigma(0) = (0, 0, 0)$ y en $\sigma(2) = (2, 4, 2)$.

$$\int \nabla f(\sigma) \cdot \sigma'(t) dt =$$

$$\int_0^2 \begin{pmatrix} 2t \sin(2t) \cos(t^2 \sin(2t) + t) \\ \cos(t^2 \sin(2t) + t) \cos(t) \\ \cos(t^2 \sin(2t) + t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} dt =$$

$$\int_0^2 (2t \sin(2t) \cos(t^2 \sin(2t) + t) + \cos(t^2 \sin(2t) + t) \cos(t) 2 + \cos(t^2 \sin(2t) + t)) dt =$$

$$\int_0^2 \cos(t^2 \sin(2t) + t) \left(\underbrace{2t \sin(2t) + \cos(t) 2 + 1}_{= \frac{d(t^2 \sin(2t) + t)}{dt}} \right) dt \quad \text{uso sustitución } v = t^2 \sin(2t) + t, \quad \text{teniendo}$$

$$dv = (2t \sin(2t) + \cos(t) 2 + 1) dt$$

$$= \int_{t=0}^{t=2} \cos(v) dv = [\sin(v)]_{t=0}^{t=2} = [\sin(t^2 \sin(2t) + t)]_{t=0}^{t=2} = [\sin(2^2 \sin(2 \cdot 2) + 2) - \sin(0^2 \sin(2 \cdot 0) + 0)]$$

$$= \sin(4 \sin(4) + 2) - \sin(0) = \sin(4 \sin(4) + 2) \quad \text{¡Hermoso quedó el resultado!}$$

Nota sobre el Ejercicio 22. Este ejercicio nos da un campo muy importante históricamente, que es el campo de fuerzas de la gravedad en 3 dimensiones, o el campo de coulumb, que es un campo que es suave fuera del $(0, 0, 0)$, pero singular (en este caso divergente/da infinito) en este punto, y que si le tratan de aplicar el teorema de Gauss que veremos dentro de unas clases se encontraran que no se puede (y que las integrales que relaciona el teorema de gauss dan cantidades distintas para este campo). Se puede obtener aplicando la ley de Gauss de electromagnetismo cuando la densidad de carga es una delta de dirac $\delta(x)$ (lo que es una distribución/función generalizada, no una función, que se define por ser un objeto que al integrarlo en un volumen te da 1 si el volumen incluye el origen, y 0 si el volumen no lo incluye. Es como si fuera 0 fuera del origen y fuera cierto infinito en el origen).

Para el ejercicio 22 recomiendo que calculen $\nabla \frac{C}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ y luego ajusten C . luego unan los puntos de la trayectoria por cualquier curva que esquite el origen.

Para hacer el ejercicio 23, primero notemos que

$$\int_C (\vec{A} + \lambda \vec{B}) \cdot d\vec{s} = \int_a^b (\vec{A}(\sigma(\tau)) + \lambda \vec{B}(\sigma(\tau))) \cdot \vec{\sigma}'(\tau) d\tau = \int_a^b \vec{A}(\sigma(\tau)) \cdot \vec{\sigma}'(\tau) + \lambda \vec{B}(\sigma(\tau)) \cdot \vec{\sigma}'(\tau) d\tau$$

$$= \int_a^b \vec{A}(\sigma(\tau)) \cdot \vec{\sigma}'(\tau) d\tau + \lambda \int_a^b \vec{B}(\sigma(\tau)) \cdot \vec{\sigma}'(\tau) d\tau = \int_C \vec{A} \cdot d\vec{s} + \lambda \int_C \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

Luego, ¿que se les ocurre para hacer el ejercicio?

Si tenemos tiempo, el 24 lo hacemos en clase separandonos en grupos. Si no tenemos tiempo, haganlo para el miercoles, y discutanlo 5' con compas de cursada antes de consultar sobre el mismo. Está bonito el ejercicio.